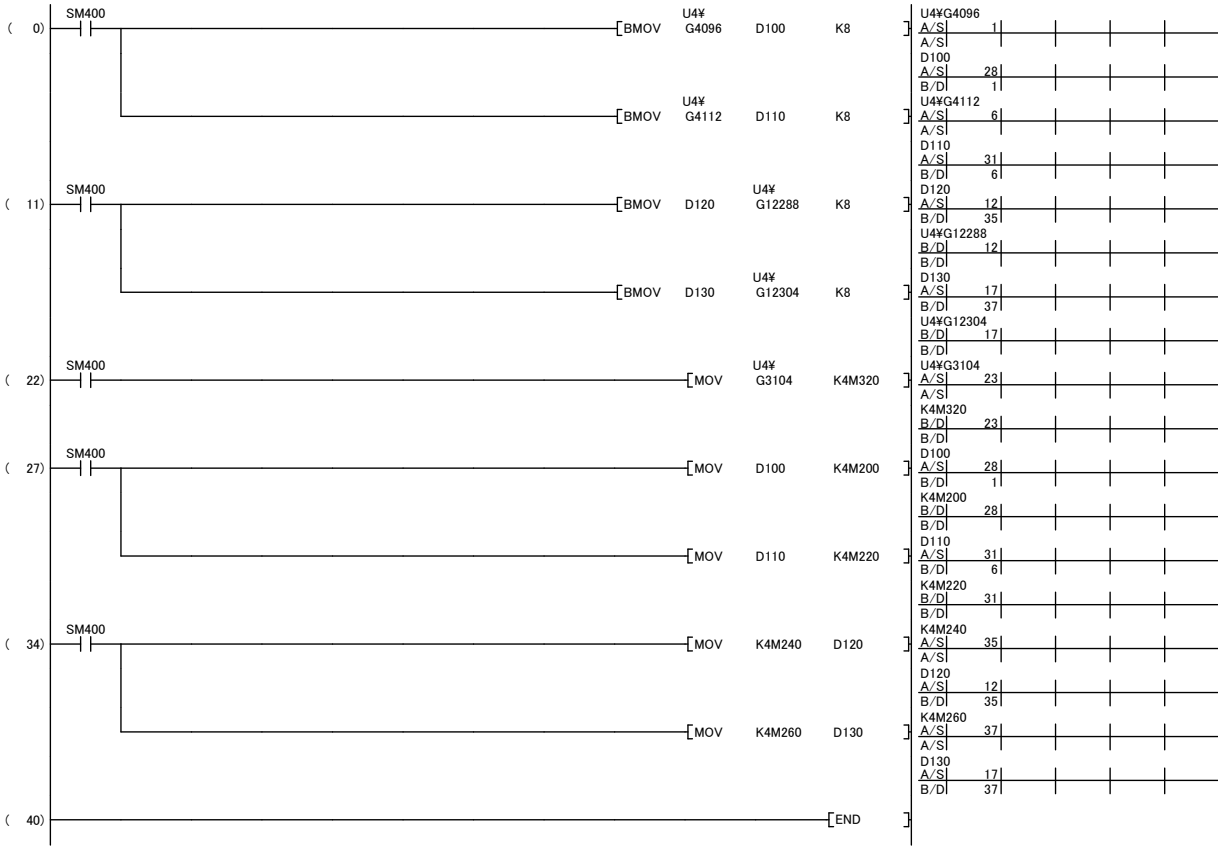
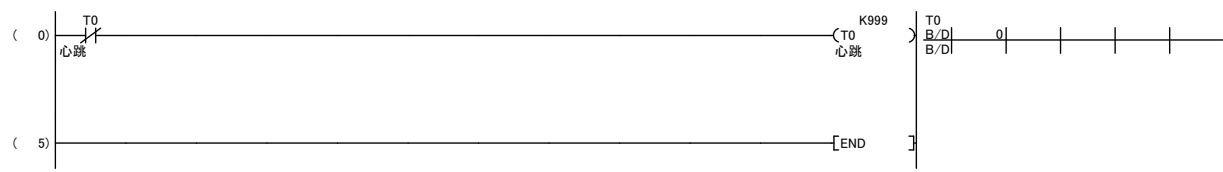
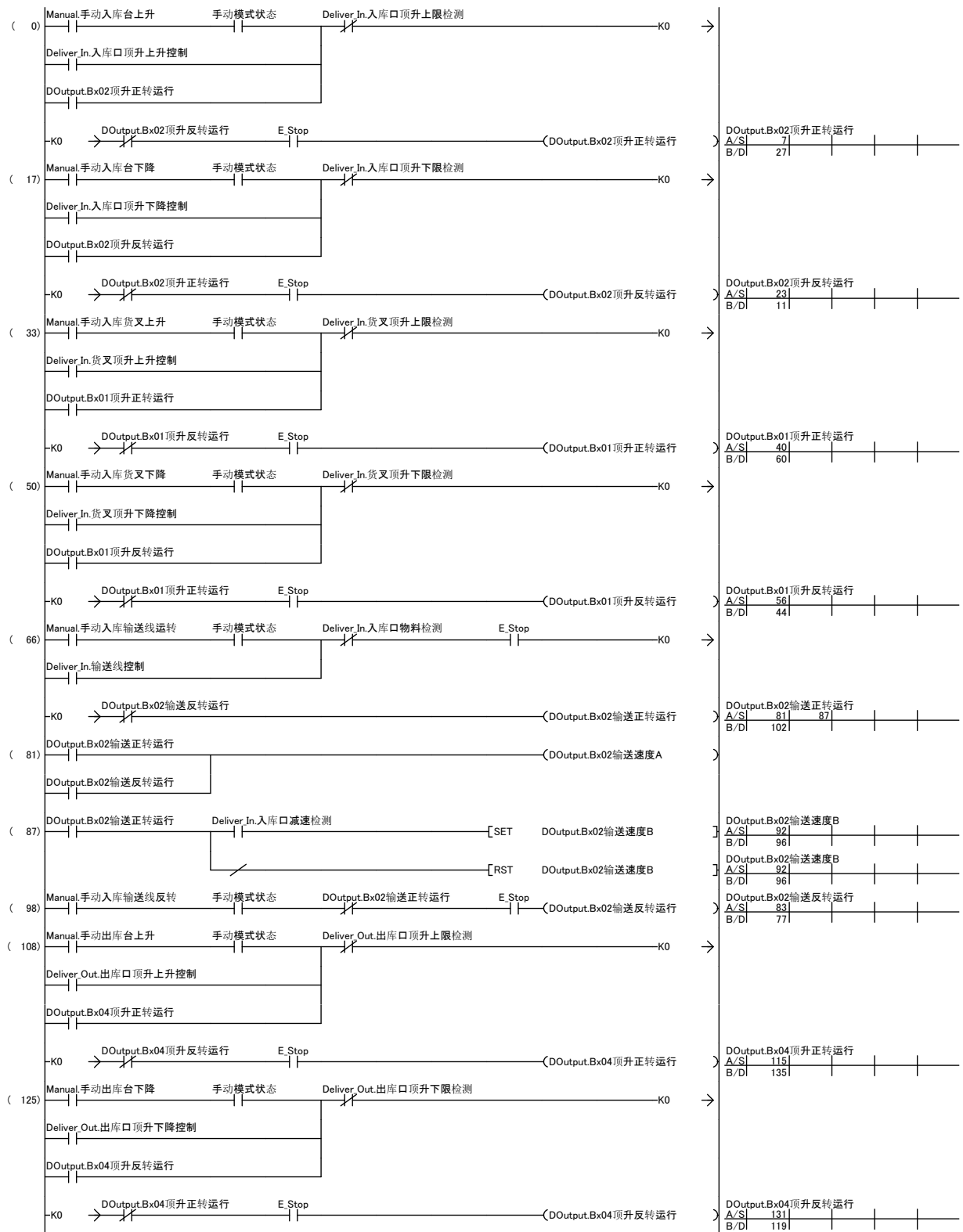
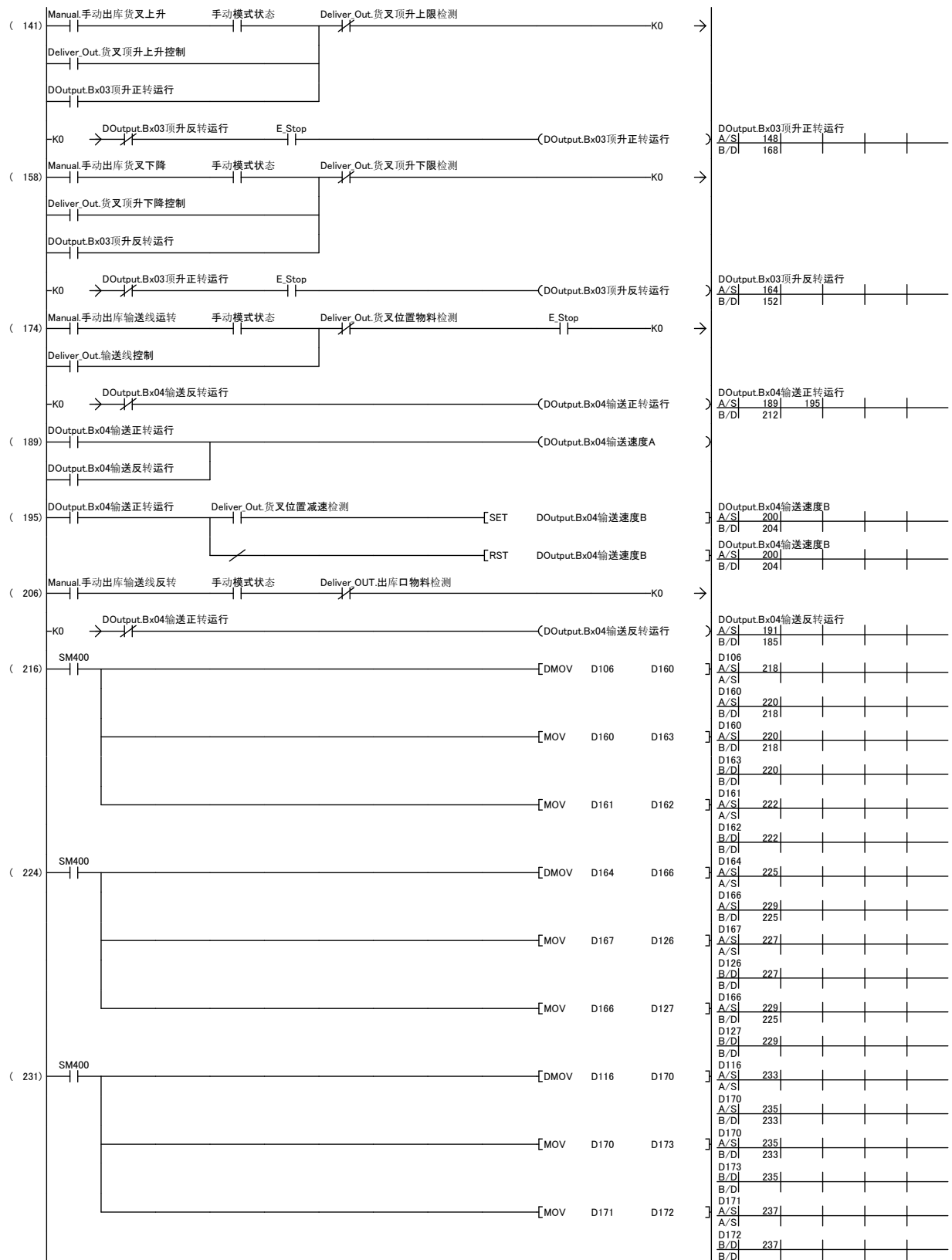
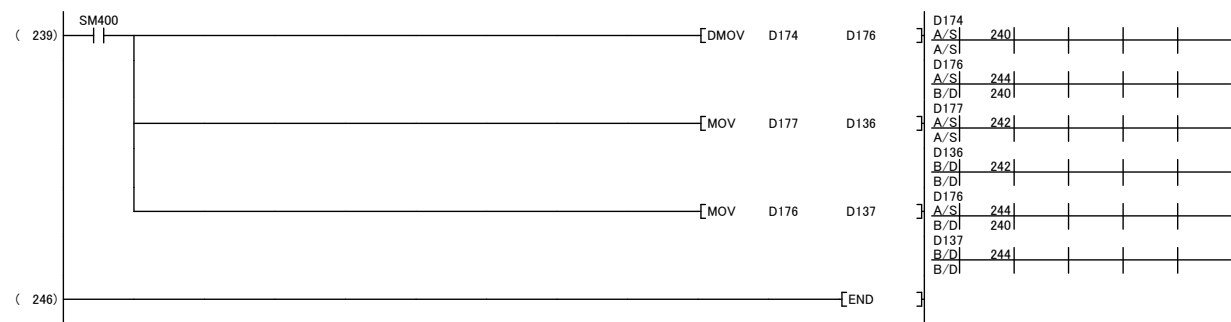












データ名 : Alarm

```
IF DInput.输入电源=FALSE AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=1;
END_IF;

IF DInput.柜机空调故障 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=2;
END_IF;

IF E.Stop=FALSE AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=3;
END_IF;

IF Axle_IN_Sew_Status_Bit.故障 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=4;
END_IF;

IF Axle_OUT_Sew_Status_Bit.故障 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=5;
END_IF;

IF Master_W. 出库口2空托余料不足报警=1 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=6;
END_IF;
IF Master_W. 出库口4空托余料不足报警=1 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=7;
END_IF;
IF Master_W. 入库RFID物料不匹配报警=1 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=8;
END_IF;
IF Master_W. 出库RFID物料不匹配报警=1 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=9;
END_IF;

IF M320 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=10;
END_IF;
IF M322 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=11;
END_IF;

(*故障复位*)
IF DInput.故障复位 OR HMI.报警复位 THEN
    Axle_IN_Sew_Control_Bit.故障复位:=TRUE;
    Axle_OUT_Sew_Control_Bit.故障复位:=TRUE;
    Alarm_Code:=0;
    Deliver_In.Step1:=0;
    Deliver_OUT.Step1:=0;
    Deliver_In.当前任务状态:=0;
    Deliver_OUT.当前任务状态:=0;
ELSE
    Axle_IN_Sew_Control_Bit.故障复位:=FALSE;
    Axle_OUT_Sew_Control_Bit.故障复位:=FALSE;
END_IF;
```

データ名 : Func

```

(*急停*)
E_Stop:=DInputBO1急停回路1 AND DInputBO1急停回路2;
IF E_Stop=FALSE OR Alarm_Code<0 THEN
    DOutput就绪按钮灯:=FALSE;
    DOutput启动按钮灯:=FALSE;
    DOutput暂停按钮灯:=FALSE;
END_IF;

(*就绪按钮*)
(*IF DInput就绪按钮 AND DInput运行准备01 AND DInput运行准备02 AND DInput运行准备11 AND DInput运行准备12 AND Alarm_Code=0 THEN
    DOutput就绪按钮灯:=TRUE;
END_IF*)
IF DInput就绪按钮 AND Alarm_Code=0 AND Mode<=1 THEN
    DOutput就绪按钮灯:=TRUE;
END_IF;
(*启动按钮*)
IF DInput启动按钮 AND DOutput就绪按钮灯 THEN
    DOutput启动按钮灯:=TRUE;
END_IF;
(*暂停按钮*)
IF DInput暂停按钮 AND DOutput启动按钮灯 THEN
    DOutput暂停按钮灯:=TRUE;
END_IF;

(*灯光检查*)
IF DInput灯光检查按钮 THEN
    INCP(SM412灯光检查流程);
    IF 灯光检查流程>3 THEN
        灯光检查流程:=1;
    END_IF;
ELSE
    灯光检查流程:=0;
END_IF;

(*三色灯*)
DOutput柜体灯_红:=灯光检查流程=1;
DOutput柜体灯_黄:=灯光检查流程=2;
DOutput柜体灯_绿:=灯光检查流程=3;

(*SM411~SM414: 分别 10ms、100ms、1s、1min的时钟脉冲信号*)
(*设备静止中*)
IF Deliver_InStep1=0 AND Deliver_OutStep1=0 THEN
    设备静止中 :=TRUE;
ELSE
    设备静止中 :=FALSE;
END_IF;

(*Mode_0联机 1单机 2手动 *)

(*主站切换模式*)
IF Master_WMode<模式记录 AND 设备静止中 THEN
    模式记录 :=Master_WMode;
    Mode:=Master_WMode;
END_IF;

(*HMI切换模式*)
IF HMI自动联机模式 AND 设备静止中 THEN
    Mode:=0;
ELSIF HMI自动单机模式 AND 设备静止中 THEN
    Mode:=1;
ELSIF HMI手动模式 AND 设备静止中 THEN
    Mode:=2;
END_IF;

(*模式显示*)
自动联机模式状态:=Mode=0;
自动单机模式状态:=Mode=1;
手动模式状态:=Mode=2;
维修模式状态:=Mode=3;

(*语言切换*)
IF 语言切换 THEN
    语言显示:=2;
ELSE
    语言显示:=1;
END_IF;

(*密码权限*)
IF DInput管理者=FALSE THEN
    密码权限:=0;
END_IF;

(*自动流程入库*)
Store_10;

(*自动流程出库*)
Outbound_10;

(*Fork 在零点*)
入库Fork_在零点:=DInput.CV01伸缩中位检测1 AND DInput.CV01伸缩中位检测2 AND 入库货叉当前位置>2 AND 入库货叉当前位置<2;
出库Fork_在零点:=DInput.Bx03伸缩中位检测1 AND DInput.Bx03伸缩中位检测2 AND 出库货叉当前位置>2 AND 出库货叉当前位置<2;

```

データ名 : Func

```

(*手动允许*)
IF 入库货叉当前位置<=parameter.入库货叉位置设置 AND DInput.CV01伸缩极限检测=FALSE THEN
  入库货叉伸出允许:=TRUE;
ELSE
  入库货叉伸出允许:=FALSE;
END IF;
IF 入库货叉当前位置>=30 THEN
  入库货叉缩回允许:=TRUE;
ELSE
  入库货叉缩回允许:=FALSE;
END IF;

IF 出库货叉当前位置<=parameter.出库货叉位置设置 AND DInput.Bx03伸缩极限检测=FALSE THEN
  出库货叉伸出允许:=TRUE;
ELSE
  出库货叉伸出允许:=FALSE;
END IF;
IF 出库货叉当前位置>=30 THEN
  出库货叉缩回允许:=TRUE;
ELSE
  出库货叉缩回允许:=FALSE;
END IF;

(*手动模式*)
IF Mode=2 THEN
  Axle.IN_Sew_Control.Bit.正点动:=Manual.手动入库货叉伸出 AND 入库货叉伸出允许;
  Axle.IN_Sew_Control.Bit.负点动:=Manual.手动入库货叉缩回 AND 入库货叉缩回允许;
  Axle.OUT_Sew_Control.Bit.正点动:=Manual.手动出库货叉伸出 AND 出库货叉伸出允许;
  Axle.OUT_Sew_Control.Bit.负点动:=Manual.手动出库货叉缩回 AND 出库货叉缩回允许;

  IF Axle.IN_Sew_Control.Bit.正点动 OR Axle.IN_Sew_Control.Bit.负点动 THEN
    Axle.IN_Sew_Write.设定应用模式:=100;
    Axle.IN_Sew_Control.Bit.使能紧急停止:=TRUE;
    Axle.IN_Sew_Control.Bit.使能应用停止:=TRUE;
    Axle.IN_Sew_Write.额定速度:=100;
  END IF;

  IF Axle.OUT_Sew_Control.Bit.正点动 OR Axle.OUT_Sew_Control.Bit.负点动 THEN
    Axle.OUT_Sew_Write.设定应用模式:=100;
    Axle.OUT_Sew_Control.Bit.使能紧急停止:=TRUE;
    Axle.OUT_Sew_Control.Bit.使能应用停止:=TRUE;
    Axle.OUT_Sew_Write.额定速度:=100;
  END IF;
END IF;

(*自动模式*)
(*入库*)
IF Deliver.IN.货叉伸出控制 OR (Manual.自动入库货叉伸出 AND 手动模式状态) THEN
  入库定位位置:=parameter.入库货叉位置设置+parameter.入库货叉位置偏移设置;
  Axle.IN.Pos:=入库定位位置*10;
  开始定位.IN:=TRUE;
END IF;
IF Deliver.IN.货叉缩回控制 OR (Manual.自动入库货叉缩回 AND 手动模式状态) THEN
  入库定位位置:=0;
  Axle.IN.Pos:=入库定位位置;
  开始定位.IN:=TRUE;
END IF;
IF 开始定位.IN THEN
  Axle.IN_Sew_Write.设定应用模式:=400;
  Axle.IN_Sew_Control.Bit.使能紧急停止:=TRUE;
  Axle.IN_Sew_Control.Bit.使能应用停止:=TRUE;
  Axle.IN_Sew_Control.Bit.随总线斜坡启动停止:=TRUE;
  Axle.IN_Sew_Write.额定速度:=parameter.入库货叉速度设置;
END IF;

(*出库*)
IF Deliver.OUT.货叉伸出控制 OR (Manual.自动出库货叉伸出 AND 手动模式状态) THEN
  出库定位位置:=parameter.出库货叉位置设置+parameter.出库货叉位置偏移设置;
  Axle.OUT.Pos:=出库定位位置*10;
  开始定位.OUT:=TRUE;
END IF;
IF Deliver.OUT.货叉缩回控制 OR (Manual.自动出库货叉缩回 AND 手动模式状态) THEN
  出库定位位置:=0;
  Axle.OUT.Pos:=出库定位位置;
  开始定位.OUT:=TRUE;
END IF;
IF 开始定位.OUT THEN
  Axle.OUT_Sew_Write.设定应用模式:=400;
  Axle.OUT_Sew_Control.Bit.使能紧急停止:=TRUE;
  Axle.OUT_Sew_Control.Bit.使能应用停止:=TRUE;
  Axle.OUT_Sew_Control.Bit.随总线斜坡启动停止:=TRUE;
  Axle.OUT_Sew_Write.额定速度:=parameter.出库货叉速度设置;
END IF;

(*加减速度*)
Axle.IN_Sew_Write.加速度:=parameter.入库货叉加速度;
Axle.IN_Sew_Write.减速度:=parameter.入库货叉减速度;
Axle.OUT_Sew_Write.加速度:=parameter.出库货叉加速度;
Axle.OUT_Sew_Write.减速度:=parameter.出库货叉减速度;

(*定位到达*)
IF ABS(入库货叉当前位置-入库定位位置)<20 THEN

```


データ名 : Func

```

    入库货叉定位到达=TRUE;
ELSE
    入库货叉定位到达=FALSE;
END IF;
IF ABS(出库货叉当前位置-出库定位位置)<20 THEN
    出库货叉定位到达=TRUE;
ELSE
    出库货叉定位到达=FALSE;
END IF;

IF Axle_IN_Sew_Status.Bit信息已就位激活 AND Axle_IN_Sew_Control.Bit随总线斜波启动停止 AND 入库货叉定位到达 THEN
    开始定位_IN=FALSE;
END IF;
IF Axle_OUT_Sew_Status.Bit信息已就位激活 AND Axle_OUT_Sew_Control.Bit随总线斜波启动停止 AND 出库货叉定位到达 THEN
    开始定位_OUT=FALSE;
END IF;

(*复位*)
IF Axle_IN_Sew_Control.Bit正点动=FALSE AND Axle_IN_Sew_Control.Bit负点动=FALSE AND 开始定位_IN=FALSE THEN
    Axle_IN_Sew_Control.Bit使能紧急停止=FALSE;
    Axle_IN_Sew_Control.Bit使能应用停止=FALSE;
    Axle_IN_Sew_Control.Bit随总线斜波启动停止=FALSE;
END IF;

IF Axle_OUT_Sew_Control.Bit正点动=FALSE AND Axle_OUT_Sew_Control.Bit负点动=FALSE AND 开始定位_OUT=FALSE THEN
    Axle_OUT_Sew_Control.Bit使能紧急停止=FALSE;
    Axle_OUT_Sew_Control.Bit使能应用停止=FALSE;
    Axle_OUT_Sew_Control.Bit随总线斜波启动停止=FALSE;
END IF;

(*货叉当前位置换算*)
入库货叉实际位置=入库货叉实际位置/10;
入库货叉当前位置=入库货叉实际位置-parameter.入库货叉位置偏移设置;

出库货叉实际位置=出库货叉实际位置/10;
出库货叉当前位置=出库货叉实际位置-parameter.出库货叉位置偏移设置;

(*故障及状态获取*)
IF Axle_IN_Sew_Status.Bit故障 THEN
    Axle_IN_Alarm = Axle_IN_Sew_Read状态主故障;
    Axle_IN_Status = 0;
ELSE
    Axle_IN_Alarm=0;
    Axle_IN_Status=Axle_IN_Sew_Read状态主故障;
END IF;
IF Axle_OUT_Sew_Status.Bit故障 THEN
    Axle_OUT_Alarm=Axle_OUT_Sew_Read状态主故障;
    Axle_OUT_Status=0;
ELSE
    Axle_OUT_Alarm=0;
    Axle_OUT_Status=Axle_OUT_Sew_Read状态主故障;
END IF;

(*急停*)
IF E_Stop=FALSE THEN
    开始定位_IN=FALSE;
    开始定位_OUT=FALSE;
    Axle_IN_Sew_Control.Bit使能紧急停止=FALSE;
    Axle_IN_Sew_Control.Bit使能应用停止=FALSE;
    Axle_IN_Sew_Control.Bit随总线斜波启动停止=FALSE;
    Axle_OUT_Sew_Control.Bit使能紧急停止=FALSE;
    Axle_OUT_Sew_Control.Bit使能应用停止=FALSE;
    Axle_OUT_Sew_Control.Bit随总线斜波启动停止=FALSE;
END IF;

(*设备状态*)
IF Mode>1 THEN
    Master_R设备状态=0;
END IF;
IF Mode<=1 AND Alarm_Code=0 THEN
    Master_R设备状态=1;
END IF;
IF Alarm_Code<>0 THEN
    Master_R设备状态=3;
END IF;

```

データ名 : IO

(*輸入*)
DInput.輸入電源=X60;
DInput.X01_1=X61;
DInput.B01急停回路1=X62;
DInput.B01急停回路2=X63;
DInput.B01光柵回路1=X64;
DInput.B01光柵回路2=X65;
DInput.B01安全門回路1=X66;
DInput.B01安全門回路2=X67;
DInput.A02急停回路1=X68;
DInput.A02急停回路2=X69;
DInput.B02急停回路1=X6A;
DInput.B02急停回路2=X6B;
DInput.B02光柵回路1=X6C;
DInput.B02光柵回路2=X6D;
DInput.B02安全門回路1=X6E;
DInput.B02安全門回路2=X6F;

DInput.手动自动=X70;
DInput.单机联机=X71;
DInput.X02_2=X72;
DInput.管理者=X73;
DInput.故障复位=X74;
DInput.就绪按钮=X75;
DInput.启动按钮=X76;
DInput.暂停按钮=X77;
DInput.灯光检查按钮=X78;
DInput.X09_2=X79;
DInput.运行准备01=X7A;
DInput.运行准备02=X7B;
DInput.运行准备11=X7C;
DInput.运行准备12=X7D;
DInput.柜机空调故障=X7E;
DInput.X0F_2=X7F;

DInput.CV01顶升上限检测=X80;
DInput.CV01顶升下限检测=X81;
DInput.CV01顶升故障检测=X82;
DInput.CV01顶升电源检测=X83;
DInput.CV01物料停止检测=X84;
DInput.X05_3=X85;
DInput.CV01伸缩中位检测1=X86;
DInput.CV01伸缩中位检测2=X87;
DInput.CV01伸缩极限检测=NOT X88;
DInput.CV01伸缩电源检测=X89;
DInput.CV01AGV物料检测=X8A;
DInput.CV01AGV本体检测1=X8B;
DInput.CV01AGV本体检测2=X8C;
DInput.CV01超宽检测1=X8D;
DInput.CV01超宽检测2=X8E;
DInput.CV01超高检测=X8F;

DInput.Bx03顶升上限检测=X90;
DInput.Bx03顶升下限检测=X91;
DInput.Bx03顶升故障检测=X92;
DInput.Bx03顶升电源检测=X93;
DInput.Bx03物料停止检测=X94;
DInput.Bx03物料减速检测=X95;
DInput.Bx03伸缩中位检测1=X96;
DInput.Bx03伸缩中位检测2=X97;
DInput.Bx03伸缩极限检测=NOT X98;
DInput.Bx03伸缩电源检测=X99;
DInput.Bx03AGV物料检测=X9A;
DInput.Bx03AGV本体检测1=X9B;
DInput.Bx03AGV本体检测2=X9C;
DInput.X0D_4=X9D;
DInput.X0E_4=X9E;
DInput.X0F_4=X9F;

DInput.Bx02顶升上限检测=XA0;
DInput.Bx02顶升下限检测=XA1;
DInput.Bx02顶升故障检测=XA2;
DInput.Bx02顶升电源检测=XA3;
DInput.Bx02物料到位检测=XA4;
DInput.Bx02物料减速检测=XA5;
DInput.Bx02输送故障检测=XA6;
DInput.Bx02输送电源检测=XA7;
DInput.Bx04顶升上限检测=XA8;
DInput.Bx04顶升下限检测=XA9;
DInput.Bx04顶升故障检测=XAA;
DInput.Bx04顶升电源检测=XAB;
DInput.Bx04物料到位检测=XAC;
DInput.X0D_5=XAD;
DInput.Bx04输送故障检测=XAE;
DInput.Bx04输送电源检测=XAF;

DInput.AGV侧安全光柵输入信号1=XB0;
DInput.AGV侧安全光柵输入信号2=XB1;
DInput.AGV侧安全光柵输入信号11=XB2;
DInput.AGV侧安全光柵输入信号12=XB3;
DInput.CV_IN侧安全光柵输入信号1=XB4;
DInput.CV_IN侧安全光柵输入信号2=XB5;

データ名 : IO

DInput.CV_Out側安全光柵輸入信号1=XB6;
 DInput.CV_Out側安全光柵輸入信号2=XB7;
 DInput.X08_6=XB8;
 DInput.X09_6=XB9;
 DInput.安全门1輸入信号1=XA;
 DInput.安全门1輸入信号2=XB;
 DInput.解锁1安全门=XB0C;
 DInput.X0D_6=XB0D;
 DInput.X0E_6=XB0E;
 DInput.X0F_6=XB0F;

DInput.Photonic1_output1=XC0;
 DInput.Photonic1_output2=XC1;
 DInput.Photonic1_output3=XC2;
 DInput.Photonic1_output4=XC3;
 DInput.Photonic1_Error=XC4;
 DInput.X05_7=XC5;
 DInput.Photonic2_output1=XC6;
 DInput.Photonic2_output2=XC7;
 DInput.Photonic2_output3=XC8;
 DInput.Photonic2_output4=XC9;
 DInput.Photonic2_Error=XCA;
 DInput.X0B_7=XC0B;
 DInput.Photonic3_output1=XC0C;
 DInput.Photonic3_output2=XC0D;
 DInput.Photonic3_output3=XC0E;
 DInput.Photonic3_output4=XC0F;

DInput.Photonic3_Error=XD0;
 DInput.X01_8=XD1;
 DInput.Photonic4_output1=XD2;
 DInput.Photonic4_output2=XD3;
 DInput.Photonic4_output3=XD4;
 DInput.Photonic4_output4=XD5;
 DInput.Photonic4_Error=XD6;
 DInput.X07_8=XD7;
 DInput.X08_8=XD8;
 DInput.X09_8=XD9;
 DInput.X0A_8=XDA;
 DInput.X0B_8=XDB;
 DInput.X0C_8=XDC;
 DInput.X0D_8=XDD;
 DInput.X0E_8=XDE;
 DInput.X0F_8=XDF;

(*輸出*)

YE0=DOutput.柜体灯_红;
 YE1=DOutput.柜体灯_黄;
 YE2=DOutput.柜体灯_绿;
 YE3=DOutput.蜂鸣器通道1;
 YE4=DOutput.蜂鸣器通道2;
 YE5=DOutput.蜂鸣器通道3;
 YE6=DOutput.蜂鸣器通道4;
 YE7=DOutput.Y07_1;
 YE8=DOutput.就绪按钮灯;
 YE9=DOutput.启动按钮灯;
 YEA=DOutput.暂停按钮灯;
 YEB=DOutput.Y0B_1;
 YEC=DOutput.Y0C_1;
 YED=DOutput.Y0D_1;
 YEE=DOutput.锁住安全门;
 YEF=DOutput.Y0F_1;

YF0=DOutput.Bx01顶升正转运行;
 YF1=DOutput.Bx01顶升反转运行;
 YF2=DOutput.Bx01顶升故障复位;
 DOutput.Bx01顶升故障复位=TRUE;
 YF3=DOutput.Y03_2;
 YF4=DOutput.光柵1警示灯_红;
 YF5=DOutput.光柵1警示灯_绿;
 YF6=DOutput.Bx02顶升正转运行;
 YF7=DOutput.Bx02顶升反转运行;
 YF8=DOutput.Bx02顶升故障复位;
 DOutput.Bx02顶升故障复位=TRUE;
 YF9=DOutput.Y09_2;
 YFA=DOutput.Bx02输送正转运行;
 YFB=DOutput.Bx02输送反转运行;
 YFC=DOutput.Bx02输送速度A;
 YFD=DOutput.Bx02输送速度B;
 YFE=DOutput.Bx02输送故障复位;
 YFF=DOutput.Y0F_2;

Y100=DOutput.Bx03顶升正转运行;
 Y101=DOutput.Bx03顶升反转运行;
 Y102=DOutput.Bx03顶升故障复位;
 DOutput.Bx03顶升故障复位=TRUE;
 Y103=DOutput.Y03_3;
 Y104=DOutput.光柵2警示灯_红;
 Y105=DOutput.光柵2警示灯_绿;
 Y106=DOutput.Bx04顶升正转运行;
 Y107=DOutput.Bx04顶升反转运行;
 Y108=DOutput.Bx04顶升故障复位;

データ名 : IO

DOutputBx04顶升故障复位=TRUE;
Y109=DOutput.Y09_3;
Y10A=DOutputBx04输送正转运行;
Y10B=DOutputBx04输送反转运行;
Y10C=DOutputBx04输送速度A;
Y10D=DOutputBx04输送速度B;
Y10E=DOutputBx04输送故障复位;
Y10F=DOutput.Y0F_3;

Y110=DOutputPhotonic1.Input1;
Y111=DOutputPhotonic1.Input2;
Y112=DOutputPhotonic1.Input3;
Y113=DOutputPhotonic1.Input4;
Y114=DOutputPhotonic2.Input1;
Y115=DOutputPhotonic2.Input2;
Y116=DOutputPhotonic2.Input3;
Y117=DOutputPhotonic2.Input4;
Y118=DOutputPhotonic3.Input1;
Y119=DOutputPhotonic3.Input2;
Y11A=DOutputPhotonic3.Input3;
Y11B=DOutputPhotonic3.Input4;
Y11C=DOutputPhotonic4.Input1;
Y11D=DOutputPhotonic4.Input2;
Y11E=DOutputPhotonic4.Input3;
Y11F=DOutputPhotonic4.Input4;

Y120=DOutput.Y00_5;
Y121=DOutput.Y01_5;
Y122=DOutput.Y02_5;
Y123=DOutput.Y03_5;
Y124=DOutput.Y04_5;
Y125=DOutput.Y05_5;
Y126=DOutput.屏蔽CV_IN侧光栅信号1;
Y127=DOutput.屏蔽CV_IN侧光栅信号2;
Y128=DOutput.Y08_5;
Y129=DOutput.屏蔽CV_OUT侧光栅信号1;
Y12A=DOutput.屏蔽CV_OUT侧光栅信号2;
Y12B=DOutput.Y0B_5;
Y12C=DOutput.屏蔽安全门信号1;
Y12D=DOutput.屏蔽安全门信号2;
Y12E=DOutput.Y0E_5;
Y12F=DOutput.Y0F_5;

Deliver_In.入库口顶升上限检测=DInputBx02顶升上限检测;
Deliver_In.入库口顶升下限检测=DInputBx02顶升下限检测;
Deliver_In.货叉顶升上限检测=DInput.CV01顶升上限检测;
Deliver_In.货叉顶升下限检测=DInput.CV01顶升下限检测;
Deliver_In.入库口物料检测=DInputBx02物料到位检测;
Deliver_In.入库口减速检测=DInputBx02物料减速检测;
Deliver_In.货叉位置物料检测=DInput.CV01物料停止检测;
Deliver_In.货叉伸出到位=入库货叉定位到达 AND Deliver_In.货叉伸出控制;
Deliver_In.货叉缩回到位=DInput.CV01伸缩中位检测1 AND DInput.CV01伸缩中位检测2 AND 开始定位_IN=FALSE ;

Deliver_OUT.出库口顶升上限检测=DInputBx04顶升上限检测;
Deliver_OUT.出库口顶升下限检测=DInputBx04顶升下限检测;
Deliver_OUT.货叉顶升上限检测=DInputBx03顶升上限检测;
Deliver_OUT.货叉顶升下限检测=DInputBx03顶升下限检测;
Deliver_OUT.出库口物料检测=DInputBx04物料到位检测;
Deliver_OUT.货叉位置减速检测=DInputBx03物料减速检测;
Deliver_OUT.货叉位置物料检测=DInputBx03物料停止检测;
Deliver_OUT.货叉伸出到位=出库货叉定位到达 AND Deliver_OUT.货叉伸出控制;
Deliver_OUT.货叉缩回到位=DInputBx03伸缩中位检测1 AND DInputBx03伸缩中位检测2 AND 开始定位_OUT=FALSE ;

ST

2025/11/24

データ名 : Wcs

(*Read*)

Master_R心跳检测:=TN0;
Master_R当前模式:=Mode;

Master_R错误码:=Alarm_Code;
Master_R入库线_任务状态:=Deliver_In当前任务状态;

Master_R站台1002任务ID:=Deliver_In当前任务ID;
IF Deliver_In入库口顶升上限检测 AND Deliver_In入库口物料检测 THEN
Master_R堆垛机允许取货1002=1;
ELSE
Master_R堆垛机允许取货1002=0;
END IF;
Master_R出库线_任务状态:=Deliver_Out当前任务状态;
Master_R站台1003任务ID:=Deliver_Out当前任务ID;
IF Deliver_Out出库口顶升上限检测 AND Deliver_Out出库口物料检测=FALSE THEN
Master_R堆垛机允许放货1004=1;
ELSE
Master_R堆垛机允许放货1004=0;
END IF;

(*托盘编号信息, 最长12位数 RFID字符串长度12*)

Master_R站台1001RFID读取值:="1A2B3C4D5E6F";
Master_R站台1003RFID读取值:=Master_R站台1003RFID读取值;

FB/FUNプログラム
データ名 : Outbound
ファンクションブロック

2025/11/24

```
(*出库台*)
IF Mode>1 OR Deliver_Out.Step1=0 OR Alarm_Code<0 THEN
  Deliver_Out.出库口顶升降控制=FALSE;
  Deliver_Out.出库口顶上升控制=FALSE;
  Deliver_Out.货叉顶上升控制=FALSE;
  Deliver_Out.货叉顶升降控制=FALSE;
  Deliver_Out.输送线控制=FALSE;
  Deliver_Out.输送线低速控制=FALSE;
  Deliver_Out.货叉伸出控制=FALSE;
  Deliver_Out.货叉缩回控制=FALSE;
END_IF;

(*报警*)
IF Alarm_Code<0 AND Deliver_Out.Step1<0 THEN
  Deliver_Out.Step1=0;
  Deliver_Out.当前任务状态=3;
END_IF;

(*出库口到货叉*)
(*联机*)
IF Master_R.设备状态=1 AND Mode=0 AND Master_W.出库站台任务ID<Deliver_Out.当前任务ID AND Deliver_Out.Step1=0 AND Alarm_Code=0 AND
Deliver_Out.货叉位置物料检测=FALSE AND Deliver_Out.出库口物料检测 THEN
  Deliver_Out.当前任务ID=Master_W.出库站台任务ID;
  Deliver_Out.当前任务状态=1;
  Deliver_Out.Step1=1;
END_IF;
(*单机*)
IF Master_R.设备状态=1 AND Mode=1 AND 单机出库ID<Deliver_Out.当前任务ID AND Deliver_Out.Step1=0 AND Alarm_Code=0 AND
Deliver_Out.货叉位置物料检测=FALSE AND Deliver_Out.出库口物料检测 THEN
  Deliver_Out.当前任务ID=单机出库ID;
  Deliver_Out.当前任务状态=1;
  Deliver_Out.Step1=1;
END_IF;

(*流程开始*)
IF Deliver_Out.Step1=1 AND Deliver_Out.货叉位置物料检测=FALSE AND Deliver_Out.出库口物料检测 THEN
  Deliver_Out.出库口顶升降控制=TRUE;
  Deliver_Out.Step1=2;
END_IF;

IF Deliver_Out.Step1=2 AND Deliver_Out.出库口顶升降检测 THEN
  Deliver_Out.出库口顶升降控制=FALSE;
  IF Deliver_Out.货叉顶升降检测=FALSE THEN
    Deliver_Out.货叉顶升降控制=TRUE;
  END_IF;
  IF Deliver_Out.货叉顶升降检测 THEN
    Deliver_Out.货叉顶升降控制=FALSE;
    Deliver_Out.输送线控制=TRUE;
    Deliver_Out.Step1=3;
  END_IF;
END_IF;

IF Deliver_Out.Step1=3 THEN
  IF Deliver_Out.货叉位置减速检测 THEN
    Deliver_Out.输送线低速控制=TRUE;
  END_IF;
  IF Deliver_Out.货叉位置物料检测 THEN
    Deliver_Out.输送线控制=FALSE;
    Deliver_Out.输送线低速控制=FALSE;
    Deliver_Out.Step1=4;
  END_IF;
END_IF;

IF Deliver_Out.Step1=4 AND Deliver_Out.出库口物料检测=FALSE THEN
  Deliver_Out.出库口顶上升控制=TRUE;
  Deliver_Out.Step1=5;
END_IF;

IF Deliver_Out.Step1=5 AND Deliver_Out.出库口顶上升检测 THEN
  Deliver_Out.出库口顶上升控制=FALSE;
  Deliver_Out.当前任务状态=2;
  Deliver_Out.Step1=0;
  单机出库ID=0;
  Master_W.出库站台任务ID=0;
END_IF;

Deliver_Out.AGV就绪=TRUE;
Deliver_Out.AGV停止=TRUE;
(*货到AGV*)
IF Master_R.设备状态=1 AND Mode<=1 AND Master_W.允许出料到AGV<0 AND Deliver_Out.AGV就绪 AND Deliver_Out.AGV停止 AND Deliver_Out.Step1=0
AND Alarm_Code=0 AND Deliver_Out.AGV物料探测=FALSE AND Deliver_Out.货叉位置物料检测 THEN
  Deliver_Out.当前任务状态=1;
  Deliver_Out.Step1=10;
END_IF;

IF Deliver_Out.Step1=10 AND Deliver_Out.AGV物料探测=FALSE AND Deliver_Out.货叉位置物料检测 THEN
  IF 出库Fork.在零点=FALSE THEN
    Deliver_Out.货叉缩回控制=TRUE;
    Deliver_Out.Step1=11;
  END_IF;
END_IF;
```

FB/FUNプログラム
データ名：Outbound
ファンクションブロック

2025/11/24

```
IF 出庫Fork.在零点 THEN
  Deliver_Out.货叉缩回控制=FALSE;
  Deliver_Out.Step1:=11;
END_IF;
END_IF;

IF Deliver_Out.Step1=11 AND Deliver_Out.货叉缩回到位 THEN
  Deliver_Out.货叉顶升上升控制=TRUE;
  Deliver_Out.Step1:=12;
END_IF;

IF Deliver_Out.Step1=12 AND Deliver_Out.货叉顶升上限检测 THEN
  Deliver_Out.货叉顶升上升控制=FALSE;
  Deliver_Out.货叉伸出控制=TRUE;
  Deliver_Out.Step1:=13;
END_IF;

IF Deliver_Out.Step1=13 AND Deliver_Out.货叉伸出到位 THEN
  Deliver_Out.货叉伸出控制=FALSE;
  Deliver_Out.货叉顶升降控制=TRUE;
  Deliver_Out.Step1:=14;
END_IF;

IF Deliver_Out.Step1=14 AND Deliver_Out.货叉顶升下限检测 THEN
  Deliver_Out.货叉顶升降控制=FALSE;
  Deliver_Out.货叉缩回控制=TRUE;
  Deliver_Out.Step1:=15;
END_IF;

IF Deliver_Out.Step1=15 AND Deliver_Out.货叉缩回到位 THEN
  Deliver_Out.货叉缩回控制=FALSE;
  Deliver_Out.当前任务状态:=2;
  Deliver_Out.Step1:=0;
  Master_W.允许出料到AGV:=0;
  Deliver_Out.当前任务ID:=1003;
END_IF;
```

FB/FUNプログラム
データ名 : Store
ファンクションブロック

2025/11/24

```
(*入庫台*)
IF Mode>1 OR Deliver_In.Step1=0 OR Alarm_Code<>0 THEN
  Deliver_In.入庫口頂升降控制=FALSE;
  Deliver_In.入庫口頂升上升控制=FALSE;
  Deliver_In.貨叉頂升上升控制=FALSE;
  Deliver_In.貨叉頂升降控制=FALSE;
  Deliver_In.輸送線控制=FALSE;
  Deliver_In.輸送線低速控制=FALSE;
  Deliver_In.貨叉伸出控制=FALSE;
  Deliver_In.貨叉縮回控制=FALSE;
END_IF;

(*报警*)
IF Alarm_Code<>0 AND Deliver_In.Step1<>0 THEN
  Deliver_In.Step1=0;
  Deliver_In.当前任务状态=3;
END_IF;

(*货叉到入庫口*)
(*联机*)
IF Master_R.设备状态=1 AND Mode=0 AND Master_W.货叉站台任务ID <> Deliver_In.当前任务ID AND Master_W.货叉站台任务ID<>0
  AND Deliver_In.Step1=0 AND Alarm_Code=0 AND Deliver_In.货叉位置物料检测 AND Deliver_In.入庫口物料检测=FALSE THEN

  Deliver_In.当前任务ID=Master_W.货叉站台任务ID ;
  Deliver_In.当前任务状态=1;
  Deliver_In.Step1=1;
  Master_R.站台1001AGV取货完成=0;
END_IF;
(*单机*)
IF Master_R.设备状态=1 AND Mode=1 AND 单机入庫ID <> Deliver_In.当前任务ID AND 单机入庫ID<>0
  AND Deliver_In.Step1=0 AND Alarm_Code=0 AND Deliver_In.货叉位置物料检测 AND Deliver_In.入庫口物料检测=FALSE THEN

  Deliver_In.当前任务ID=单机入庫ID ;
  Deliver_In.当前任务状态=1;
  Deliver_In.Step1=1;
  Master_R.站台1001AGV取货完成=0;
END_IF;

(*流程开始*)
IF Deliver_In.Step1=1 AND Deliver_In.货叉位置物料检测 AND Deliver_In.入庫口物料检测=FALSE THEN
  IF Deliver_In.入庫口頂升降检测=FALSE THEN
    Deliver_In.入庫口頂升降控制=TRUE;
  END_IF;
  IF Deliver_In.入庫口頂升降检测 THEN
    Deliver_In.入庫口頂升降控制=FALSE;
    Deliver_In.Step1=2;
  END_IF;
END_IF;

IF Deliver_In.Step1=2 AND Deliver_In.入庫口頂升降检测 THEN
  Deliver_In.輸送線控制=TRUE;
  IF Deliver_In.入庫口減速检测 THEN
    Deliver_In.輸送線低速控制=TRUE;
  END_IF;
  IF Deliver_In.入庫口物料检测 THEN
    Deliver_In.輸送線控制=FALSE;
    Deliver_In.輸送線低速控制=FALSE;
    Deliver_In.Step1=3;
  END_IF;
END_IF;

IF Deliver_In.Step1=3 AND Deliver_In.入庫口物料检测 THEN
  Deliver_In.入庫口頂升上升控制=TRUE;
  Deliver_In.Step1=4;
END_IF;

IF Deliver_In.Step1=4 AND Deliver_In.入庫口頂升上限检测 THEN
  Deliver_In.入庫口頂升上升控制=FALSE;
  Deliver_In.当前任务状态=2;
  Deliver_In.Step1=0;
  单机入庫ID=0;
  Master_W.货叉站台任务ID=0;
END_IF;

Deliver_In.AGV就绪=模拟AGV就绪;
Deliver_In.AGV停止=模拟AGV就绪;
Deliver_In.AGV物料探测=模拟AGV就绪;
(*AGV到货叉*)
IF Master_R.设备状态=1 AND Mode<=1 AND Deliver_In.AGV就绪 AND Deliver_In.AGV停止 AND Deliver_In.Step1=0 AND Alarm_Code=0 AND
  Deliver_In.AGV物料探测 AND Deliver_In.货叉位置物料检测=FALSE THEN
  Deliver_In.当前任务ID=1001;
  Deliver_In.当前任务状态=1;
  Deliver_In.Step1=10;
END_IF;

IF Deliver_In.Step1=10 AND Deliver_In.AGV物料探测 AND Deliver_In.货叉位置物料检测=FALSE THEN
  IF Deliver_In.货叉頂升降检测=FALSE THEN
    Deliver_In.货叉頂升降控制=TRUE;
  END_IF;
```


FB/FUNプログラム
データ名 : Store
ファンクションブロック

2025/11/24

```
IF Deliver_In. 货叉顶升下限检测 THEN
    Deliver_In. 货叉顶升下降控制=FALSE;
    Deliver_In.Step1=11;
END_IF;
END_IF;

IF Deliver_In.Step1=11 AND Deliver_In. 货叉顶升下限检测 THEN
    Deliver_In. 货叉伸出控制=TRUE;
    Deliver_In.Step1=12;
END_IF;

IF Deliver_In.Step1=12 AND Deliver_In. 货叉伸出到位 THEN
    Deliver_In. 货叉伸出控制=FALSE;
    Deliver_In. 货叉顶升上升控制=TRUE;
    Deliver_In.Step1=13;
END_IF;

IF Deliver_In.Step1=13 AND Deliver_In. 货叉顶升上限检测 THEN
    Deliver_In. 货叉顶升上升控制=FALSE;
    Deliver_In. 货叉缩回控制=TRUE;
    Deliver_In.Step1=14;
END_IF;

IF Deliver_In.Step1=14 AND Deliver_In. 货叉缩回到位 THEN
    Deliver_In. 货叉缩回控制=FALSE;
    Deliver_In. 货叉顶升下降控制=TRUE;
    Deliver_In.Step1=15;
END_IF;

IF Deliver_In.Step1=15 AND Deliver_In. 货叉顶升下限检测 THEN
    Deliver_In. 货叉顶升下降控制=FALSE;
    Deliver_In. 当前任务状态=2;
    Deliver_In.Step1=0;
    Master_R站台1001AGV取货完成=1001;
END_IF;
```

デバイスコメント
データ名：COMMENT

2025/11/24

デバイス名	コメント
T0	心臓